

蒸腾作用-学习任务单

一、学习目标

- 1. 知识目标：掌握蒸腾作用的定义、发生部位、动力来源，牢记蒸腾作用的三大核心意义。
- 2. 能力目标：能通过实验观察分析蒸腾作用的关键部位，理解保卫细胞控制气孔开闭的原理。
- 3. 情感目标：感受植物的生存智慧，了解蒸腾作用的生态与社会价值，树立爱护植物、保护环境意识。

二、课前预习任务

- 1. 生活观察：寻找一片新鲜植物叶片，观察傍晚 / 清晨叶片表面是否有水汽、水珠，简单记录你的发现。
- 2. 思考提问：植物的根从土壤中吸收水分，这些水分都用来做什么了？写下你的猜想。

三、课中学习任务（跟随微课同步完成）

1. 实验探秘·找部位

观看微课对比实验，完成下表：

实验分组	实验材料	24 小时后水位变化	实验结论
A 瓶	带叶枝条		蒸腾作用的主要部位是
B 瓶	去叶枝条		

2. 微观解密·识结构

- 植物散失水分的“小窗口”：，主要分布在叶片（正面 / 背面）。

- 控制气孔开闭的“智能保安”：；晴天：保卫细胞，气孔_____；阴天：保卫细胞_____，气孔_____。

3. 原理梳理·明过程

- 蒸腾作用定义：植物通过_____，以_____形式将水分释放到大气中的过程。
- 水分运输路径：根 → _____ → 叶 → _____。
- 水分向上运输的动力：_____。

4. 本领总结·记意义

蒸腾作用三大核心本领

5. 应用拓展·学智慧

写出植物蒸腾作用的仿生应用：

- 借鉴蒸腾拉力→
- 借鉴保卫细胞开闭气孔→
- 借鉴蒸腾降温→

四、课后实践任务（必做）

家庭小实验：验证蒸腾作用

1. 实验步骤

- ① 准备两盆生长状况相同的绿植；
- ② 一盆叶片涂满凡士林，另一盆不做处理；
- ③ 两盆植物分别套上透明塑料袋，扎紧袋口；
- ④ 放在阳光下照射 2 小时，观察塑料袋内壁。

2. 实验记录

- 涂凡士林的叶片：塑料袋内壁水珠_____（多 / 少）
- 未涂凡士林的叶片：塑料袋内壁水珠_____（多 / 少）

3. 实验结论：

4. 成果输出：用手机拍摄实验过程，制作 30 秒短视频并提交。

五、拓展思考任务（选做）

1. 为什么热带雨林植物叶片宽大，寒带植物叶片细长如针？
2. 结合库布齐沙漠绿化奇迹，说说植树造林对生态环境的作用。
3. 生活中还有哪些模仿植物蒸腾作用的发明？

六、学习评价与反思

1. 自我评级：□优秀 □良好 □合格
2. 我的收获：
3. 我的疑问：